

晶圆代工行业深度研究报告

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与核心驱动力

1. 主题定义

晶圆代工是指接受芯片设计公司（Fabless）或整合元件制造商（IDM）的委托，专门从事半导体晶圆制造服务的产业环节。它是将电路设计转化为实体芯片的核心载体，构成了从电子设计自动化（EDA）、半导体设备与材料到终端应用的半导体产业中游枢纽。

2. 核心驱动力

驱动当前晶圆代工产业格局变化与增长的核心动力，已从过去的消费电子单轮驱动，转变为“技术迭代”与“地缘政治”双轮驱动模式。

- **技术突破与龙头产品定义市场：**以生成式 AI 为代表的技术突破是当前最强劲的驱动力。大模型训练与推理催生了对高性能计算（HPC）芯片的海量需求，这类芯片必须在 5 纳米及以下的先进制程上生产，并依赖 CoWoS 等 2.5D/3D 先进封装技术以实现高带宽内存（HBM）集成。以英伟达为首的龙头企业产品定义了市场需求，使得掌握先进制程与封装技术的代工厂成为 AI 时代的“算力阀门”和“溢价核心”。同时，汽车智能化（尤其是高阶智驾）、硅光芯片、第三代半导体等创新方向也在持续创造增量需求。
- **供应链安全与国产化诉求：**地缘政治因素正深刻重塑全球半导体供应链。美国对华持续的出口管制政策，限制了中国获取先进制造设备与技术的能力。这反过来强力推动了以“自主可控”为核心的政策驱动和市场需求。一方面，中国本土的 AI 算力基建、汽车电子、工业控制等领域产生了强烈的“China for China”本地化代工需求；另一方面，海外 IDM 和设计公司为维持中国市场，也倾向于与本土代工厂合作，形成了“再全球化”的新兴商业模式。这使得国产替代从“可选”变为“必选”，为本土晶圆代工企业提供了历史性的发展窗口。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

晶圆代工位于半导体产业链中游，其发展紧密依赖上下游的协同。

- **上游：支撑环节**
 - **半导体设备：**光刻机（EUV/DUV）、刻蚀、薄膜沉积、检测等。设备的技术水平直接决定了代工厂的工艺节点上限。EUV 光刻机是 7nm 以下先进制程的必备工具，目前由 ASML 垄断。

- **半导体材料**：硅片、光刻胶、电子特气、靶材等。材料的纯度与稳定性是芯片良率的基础。
- **中游：核心制造环节**
 - **芯片设计 (Fabless/IP)**：产生制造需求的核心源头。
 - **晶圆制造 (Foundry)**：本报告分析的核心。可分为先进制程（通常指 14/16nm 及以下）和成熟制程（28nm 及以上）两大阵营。
 - **封装测试 (OSAT/Foundry)**：制造的后道工序。先进封装（如 CoWoS、SoIC）技术含量日益提升，正与前端制造深度融合，成为新的竞争焦点。
- **下游：应用领域**
 - **AI/HPC (核心增长引擎)**、智能手机、汽车电子、物联网、工业控制等。

2. 关键技术与工艺路径

当前产业并存两大技术演进路径，其选择直接定义了公司的竞争地位。

- **先进制程：FinFET 向 GAA 架构演进**
 - **路径现状**：7nm、5nm、3nm 节点普遍采用 FinFET（鳍式场效应晶体管）架构。下一代的 2nm 及以下节点将转向 GAA（全环绕栅极）架构（台积电称纳米片，英特尔称 RibbonFET），通过更好的栅极控制能力来提升性能和降低功耗。
 - **竞争格局**：台积电技术路线最为稳健，2nm (N2) 预计 2025 年下半年量产，1.4nm (14A) 计划 2028 年量产。三星虽率先量产 3nm GAA，但受良率困扰，已宣布将 1.4nm 量产延迟至 2029 年。英特尔正全力冲刺其等效 1.8nm 的 Intel 18A 制程，并引入 PowerVia 背面供电技术以期实现差异化。
- **成熟制程：“泛同质化”下的特色工艺创新**
 - **路径现状**：28nm 及以上节点技术本身已相对成熟，竞争焦点从“尺寸微缩”转向“特色工艺”与“技术微创新”。例如，嵌入式存储、高压功率、射频、硅光子、第三代半导体 (SiC/GaN) 等平台。
 - **竞争逻辑**：在这一领域，单纯的价格竞争已陷入“内卷”，胜出的关键在于将特定工艺“做到极致”，或与下游特定高价值应用（如车规 MCU、CIS 传感器）深度绑定，提供定制化解决方案。

3. 价值链“微笑曲线”识别

当前晶圆代工产业的价值分布呈现“两头高、中间分化”的陡峭“微笑曲线”。

- **高附加值核心环节**：

- a) **先进制程 ($\leq 5\text{nm}$) 制造**：技术壁垒极高，资本开支巨大（单条产线超百亿美元），由台积电绝对主导，享有最高的毛利率（可达 60% 以上）。
- a) **先进封装（尤其是 2.5D/3D）**：伴随 AI 芯片需求爆发，已成为新的产能瓶颈和价值高地。台积电的 CoWoS 产能供不应求，是其在后摩尔时代的另一道“护城河”。

- **关键瓶颈环节**：

- a) **EUV 光刻设备**：是发展先进制程的物理基础，其供应受到地缘政治的严格限制，构成了中国发展先进制程的**首要外部瓶颈**。
- a) **高端半导体材料与零部件**：在制裁背景下，实现全链条本土化供应是保障中国晶圆制造产能安全与持续扩产的**内部关键瓶颈**。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

- **市场规模**：根据 IDC 预测，广义的“晶圆代工 2.0”市场（含制造、部分 IDM 产值、封测等）2025 年规模将达 **2980 亿美元**，同比增长 11%。其中，纯晶圆代工（Foundry）领域增长更强劲，预计达 **18%**。TrendForce 则预估 2025 年全球晶圆代工产值同比增长 **20%**。
- **毛利率区间**：
 - **先进制程龙头（台积电）**：毛利率长期维持在 **55%-60%** 的高位。
 - **成熟制程特色厂商（联电、世界先进）**：毛利率区间约为 **25%-30%**。
 - **中国大陆领先厂商（中芯国际）**：受激进折旧策略（4 年直线法）等因素影响，毛利率约为 **20%-25%**。二线厂商则普遍承压。

2. 动态价值迁移

价值正在产业链内发生剧烈重构：

- **技术迭代催生新价值环节**：**先进封装**的价值占比正快速提升。TrendForce 预计，2025 年由晶圆厂提供的 2.5D 封装营收将同比暴涨 **120% 以上**。**硅光芯片**制造作为满足 AI 数据中心超高带宽需求的新兴技术，其成熟化过程也将创造新的价值环节。
- **产业化进程中的需求弹性**：从实验室到量产，“**设备先行**”规律不变。在先进制程研发中，EUV 及配套的刻蚀、量测设备需求最早爆发。在成熟制程扩产中，尤其是中国本土的 12 英寸产能扩张，对国产成熟制程设备（如刻蚀、清洗、CVD）的需求弹性最大。
- **供需格局带来的阶段性溢价**：当前，**先进封装（CoWoS）**产能是全球 AI 芯片供应链最明确的瓶颈，其紧张状况预计将持续至 2026 年，相关供应商拥有极

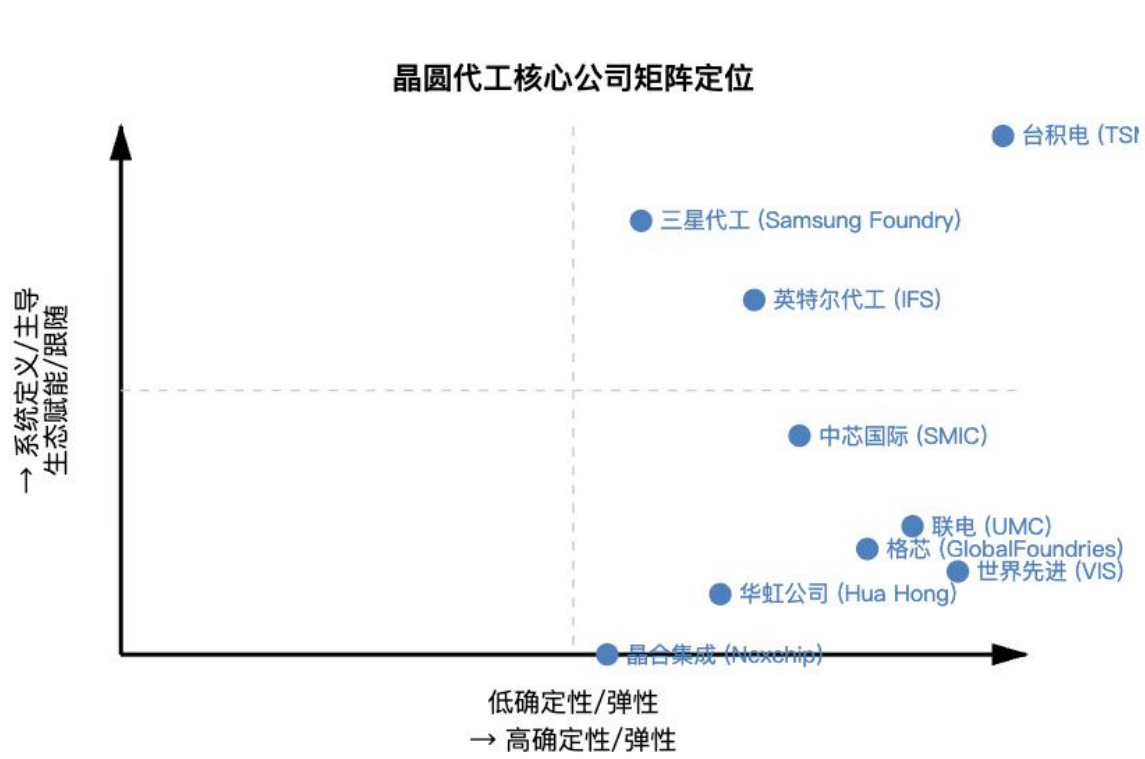
强的议价能力。此外，车规级、工业级等高品质、高可靠性芯片所需的成熟制程产能，因认证壁垒高，也享有相对于消费电子类产能的溢价。

- **国产替代引发的价值转移：**在美国出口管制背景下，中国半导体产业链的“国产替代”已进入深水区。价值转移将沿着两个方向发生：一是下游系统厂商（如 AI 服务器、汽车厂商）的订单价值向**本土代工厂**转移；二是本土代工厂的资本开支价值向**已验证通过的国产设备与材料供应商**转移。在光刻、刻蚀、薄膜沉积等核心“卡脖子”设备环节，任何实质性突破都将意味着巨大的市场份额和价值获取。

第四部分：核心公司深度梳理与矩阵定位

1. 构建公司分析矩阵

我们以 “产业链角色与护城河” 和 “业绩弹性与确定性” 为维度，将全球主要晶圆代工厂商置于以下四象限矩阵中进行分析。



晶圆代工核心公司矩阵定位

象限定位	代表公司	核心特征
第一象限（系统定义者/高确定性）	台积电 (TSMC)	绝对主导。垄断 AI 时代最核心的制造与封装环节，是分享全球科技成长红利最直接的标的，护城河深不可测。

第二象限（关键“卖铲人”/高确定性）	联电 (UMC)、格芯 (GlobalFoundries)、世界先进 (VIS)	特色工艺专家。在细分领域构筑了扎实的工艺壁垒和客户关系，商业模式稳健，提供可靠的股息收益和防御性。
第三象限（技术特色专家/成长弹性）	中芯国际 (SMIC)	双线并举。是中国半导体自主可控的 核心承载者 。业绩弹性最大，一方面取决于成熟制程（尤其是 12 英寸）产能利用率和产品结构升级，另一方面取决于先进制程（14nm 及以下）的突破进展。
第四象限（规模追赶者/转型探索）	华虹公司、晶合集成	转型期二线龙头。处于从规模扩张向价值创造转型的关键期。需密切跟踪其产品结构升级、毛利率改善及特色工艺突破的进展，以捕捉潜在的反转机遇。

2. 关键公司对比分析表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
台积电 (TSMC)	纯晶圆代工；先进制程 (3/5/7nm) 与先进封装 (CoWoS)	绝对领先 。2nm(N2)2025H2 量产；1.4nm(14A)计划中；CoWoS 产能全球主导。	深度绑定 苹果、英伟达、AMD、高通等全球顶级设计公司。	全球多地（美、日）建厂；CoWoS 产能持续扩产以缓解瓶颈。	营收/毛利率 ：AI 贡献约 1/3 收入，高毛利可持续。2025 年营收增长预计超越行业平均。	逻辑 ：AI 算力核心“卖水人”，享有技术垄断溢价。 催化剂 ：2nm 量产；CoWoS 产能释放超预期；AI 芯片新品拉货。
中芯国际 (SMIC)	纯晶圆代工；以成熟制程为主，发展先进制程。	双线并举 。成熟制程规模领先；14nm FinFET 已量产，是国产先进制程标杆。受设	“China for China” 战略。绑定国内 AI 芯片、手机、汽车芯片设计公司；拓	积极扩产 。聚焦 12 英寸，目标 2026 年新增月产能 34 万片，规模化降本。	营收/毛利率 ：营收稳步增长，但 激进折旧（4年期） 严重压制毛利率（~20%）。利用率高（92.5%）。	逻辑 ：国产替代主平台，业绩与国产化率提升深度绑定。 催化剂 ：先进制程良率提升；折旧政策边际调整；汽车/工控高端订单突破。

		备获取限制。	展海外车规客户（如博世）。			
联电 (UMC)	纯晶圆代工；专注成熟/特色制程，评估重返先进制程。	特色工艺专家。 28/22nm 平台成熟，车用显示驱动等有溢价。与英特尔合作评估 6nm。	绑定优质 IDM。 与英飞凌、TI 等车规/工控 IDM 关系紧密；客户结构优质。	相对稳健。 新加坡扩产略有延迟；与英特尔在美国合作建厂是未来看点。	营收/毛利率：高确定性“现金牛”。 毛利率稳定在 27%-30%，受益于温和折旧策略（7-10 年）和高端产品组合。	逻辑： 成熟制程高质量经营者，股息回报稳定。 催化剂： 车用芯片需求持续；与英特尔合作取得实质进展。
华虹公司	纯晶圆代工；特色工艺平台，尤其侧重功率器件。	功率半导体/嵌入式存储。 在 IGBT、MCU 等特色工艺有积累；12 英寸功率平台推进中。	消费电子为主，转型车规。 消费电子占比高（64.3%）；积极承接意法半导体等 IDM 本土化订单。	持续扩张。 无锡 12 英寸厂持续上量，聚焦功率半导体等市场。	营收/毛利率：营收修复中，但毛利率承压明显 （~10%），受产品结构及价格竞争影响。	逻辑： 受益于功率半导体景气与 IDM 本土化代工趋势。 催化剂： 产品结构向车规等高毛利领域转型成功；毛利率拐点出现。
世界先进 (VIS)	纯晶圆代工；专注利基型成熟制程与第三代半导体。	第三代半导体特色。 积极布局 碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN) 工艺平台，瞄准电动车、数据中心。	聚焦显示驱动与电源管理。 在显示驱动 IC 等领域有稳定份额；与集团内企业协同发展第三代半导体。	稳步推进。 计划 2026 年量产 8 英寸 SiC 晶圆，参与相关私募扩产。	营收/毛利率：稳健的“分红机器”。 毛利率保持在 29%左右，盈利稳定。	逻辑： 避开红海竞争，通过材料和工艺创新开辟高增长利基市场。 催化剂： SiC/GaN 产线量产进度超预期；获得车规级大客户认证。

3. 龙头引领与外溢效应

全球龙头台积电的战略动向，对其供应链产生显著的外溢效应：

- **资本开支方向即产业链风向标：**台积电将**先进封装**列为投资优先级，不仅拉动自身设备采购，也促使日月光、艾克尔、长电科技等封测厂商加速跟进 CoWoS 类技术，并带动**封装基板、测试设备**等相关细分领域需求。
- **技术路线选择定义设备需求：**台积电在 2nm 及以下制程对 **High-NA EUV 光刻机**的采购决策，将直接影响 ASML 及其供应链的营收预期。其与英伟达合作将 **cuLitho（计算光刻）** 应用于 2nm 研发，则提升了 AI 在半导体制造环节的价值，利好相关的 EDA 与算力供应商。
- **地缘布局催生区域性机会：**台积电在美国、日本建厂，为当地**半导体设备、材料、厂务工程**公司带来了新的订单机会，推动了全球半导体供应链的“在地化”重组。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

综合来看，晶圆代工产业已整体**渡过概念期与下行周期**，正处于 “**复苏期迈向成长期**” 的过渡阶段。但内部结构分化显著：

- **先进制程（≤5nm）与先进封装：**已进入由 AI 驱动的**高速成长期**，需求旺盛，技术迭代快。
- **高端成熟/特色制程（如车规级）：**处于**稳健成长期**，需求稳定增长，壁垒来自认证与工艺 Know-how。
- **普通成熟制程（消费电子类）：**处于**激烈竞争期（内卷）**，需求温和复苏，但供给过剩导致价格承压，需通过差异化寻找成长机会。

2. 标的推荐排序

排序	类别	代表公司	核心逻辑简述
首选	全球绝对龙头 & 高确定性核心资产	台积电 (TSMC)	垄断 AI 时代最核心的制造与封装环节，是分享全球科技成长红利最直接的标的，护城河深不可测。
次选	国产替代核心载体 & 高成长弹性	中芯国际 (SMIC)	中国半导体自主可控的旗帜，直接受益于本土 AI 算力基建与供应链转移，具备最大的业绩弹性与战略价值。
次选	特色工艺领导者 & 高质量现金流	联电 (UMC)、世界先进 (VIS)	在细分领域构筑了扎实的工艺壁垒和客户关系，商业模式稳健，提供可靠的股息收益和防御性。

跟踪	转型期二线龙头 & 困境反转机遇	华虹公司、 晶合集成	处于从规模扩张向价值创造转型的关键期。需密切跟踪其产品结构升级、毛利率改善及特色工艺突破的进展，以捕捉潜在的反转机遇。
----	---------------------	---------------	---

3. 关键风险提示

未来 6-24 个月需重点关注以下风险：

- 1. **技术路线与产业化风险：**三星、英特尔在 2nm 及以下节点的竞争结果存在不确定性，若一方取得突破性领先，可能改变现有“一超”格局。此外，AI 应用商业化落地不及预期，可能导致先进制程需求增长放缓。
- 2. **供需失衡与价格风险：**成熟制程（尤其是 28-55nm）产能仍在持续扩张，若下游消费电子等需求复苏乏力，**价格战可能加剧**，进一步压缩相关厂商的利润空间。
- 3. **地缘政治与政策风险：**美国对华半导体技术出口管制政策存在进一步升级的可能，可能干扰中国本土先进制程的研发进程和全球供应链的稳定。各国对本土芯片制造的补贴政策变动，也会影响厂商的全球建厂成本和竞争环境。
- 4. **财务与运营风险：**对于中芯国际等采取激进折旧策略的厂商，巨额的资本开支和折旧费用将持续对短期盈利能力构成压力。对于所有代工厂，在全球多地设厂将面临更高的运营复杂度、文化融合与成本控制挑战。